LAPORAN TUGAS STRUKTUR DATA

PEKAN 2

Oleh: Afif Naufal Zahran

NIM: 2511533009

DOSEN PENGAMPU: DR.WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

Kata Pengantar

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah *Struktur Data*. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I .....

1.1 Latar Belakang.....

1.2 Tujuan .....

1.3 Manfaat .....

BAB II .....

2,1 Teori.....

2,2 Program.....

BAB III.....

3,1 Kesimpulan.....

3,2 Saran .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ADT (Abstraction Data Tpe) merupakan konsep yang cukup penting apalagi dalam pemrograman, terutama dalam pembuatan sebuah program. Memahami konsep ADT dapat membuat program jauh lebih mudah dan lebih mudah dalam pemeliharaa(*Maintenance*).

Arraylist sendiri merupakan kelas dalam paket java.util yang mengimplementasikan struktur data array dinamis

1.2 Tujuan

Tujuan dari laporan praktikum ini agar pembaca dan penulis dapat mendalami dan memahami tentang ADT dan Arraylist serta pembuatan ADT dan Arraylist di java.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum tentang operator agar pembaca dan penulis dapat mendalami dan memahami tentang ADT dan Arraylist serta pembuatan ADT dan Arraylist di java.

BAB II
PEMBAHASAN

2,1 Teori

ADT(Abstract Data Type) merupakan model teoretis untuk struktur data yang menentukan perilakuk data (operasi yangbisa dilakukan) tanpa menentukan cara implementasinya.

Arraylist sendiri merupakan kelas dalam paket java.util yang mengimplementasikan struktur data array dinamis.

2,2 Program

Terdapat 2 Program pada tugas pekan 2 yakni Musik_2511533009.java dan Playlist_2511533009.java

a. Musik_2511533009

```
package pekan2_2511533009;


public class Musik_2511533009 {
    String judulLagu_3009,penyanyi_3009;
    int durasi_3009;
    //Konstruktor
    public Musik_2511533009(String judulLagu_3009,String penyanyi_3009,int
durasi_3009) {
        this.judulLagu_3009 = judulLagu_3009;
        this.penyanyi_3009 = penyanyi_3009;
        this.durasi_3009 = durasi_3009;
    }

    //Getter
    public String getJudulLagu_3009(){
        return this.judulLagu_3009;
    }
    public String getPenyanyi_3009(){
        return this.penyanyi_3009;
    }
    public int getDurasi_3009() {
        return durasi_3009;
    }

    //Setter
    public void setDurasi_3009(int durasi_3009) {
        this.durasi_3009 = durasi_3009;
    }
```

```java
    public void setJudulLagu_3009(String judulLagu_3009) {
        this.judulLagu_3009 = judulLagu_3009;
    }
    public void setPenyanyi_3009(String penyanyi_3009) {
        this.penyanyi_3009 = penyanyi_3009;
    }

    @Override
    public String  toString(){
        return "Judul Musik: " + judulLagu_3009 +
                "\nPenyanyi: " + penyanyi_3009 +
                "\nDurasi: " + durasi_3009 + " detik";
    }
}
```

Pada program berikut merupakan ADT Musik dimana attribute terdapat Judul, Penyanyi dan Durasi(Inetger)

b. Playlist_2511533009

```java
package pekan2_2511533009;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511533009 {
    //ArrayList yang menyimpan data Objek Musik_2511533009
    private static ArrayList<Musik_2511533009> playlistMusik_3009 = new
ArrayList<>();
    //Method untuk menambahkan lagu
    public static void tambahLagu_2511533009(Scanner input_3009){
        System.out.println("Masukkan Judul Lagu: ");
        String judulLagu_3009 = input_3009.next();
        System.out.println("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi_3009= input_3009.next();
        System.out.println("Masukkan Durasi: ");
        int durasi_3009= input_3009.nextInt();
        Musik_2511533009 musik_3009 = new
Musik_2511533009(judulLagu_3009,penyanyi_3009,durasi_3009);
        playlistMusik_3009.add(musik_3009);
    }
    //Method untuk menampilkan semua lagu pada playlist
    public static void lihatPlayList_3009(){
        for(Musik_2511533009 semuaLagu_3009 : playlistMusik_3009){
            System.out.println("===================");
            System.out.println(semuaLagu_3009);
            System.out.println("===================");
        }
    }
    //Method untuk hapus lagu
    public static void hapusLagu_3009(Scanner input_3009){
        System.out.println("== Hapus Lagu ==");
        System.out.print("Index: ");
        int indeks_3009 = input_3009.nextInt();
        if (indeks_3009 >= playlistMusik_3009.size() ||
```

```
                indeks_3009 < 0){
            System.out.println("Tidak dapat menghapus lagu pada indeks ke-" +
indeks_3009);
            System.out.println("Alasan: Kapasitas playlist dibawah indeks yang
dimasukkan");
        }
        playlistMusik_3009.remove(indeks_3009);
        System.out.println("\nBerhasil menghapus lagu index ke-" +
indeks_3009);
    }
    //Method untuk cek kapasitas
    public static void cekKapasitas_3009(){
        System.out.println("Total lagu pada playlist: " +
playlistMusik_3009.size());
    }

    public static void main(String[] args){
        int pilihan_3009 = 0;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        while (pilihan_3009 != 4){
             System.out.println("=== Playlist Musik NIM: 2311532008 ===");
            System.out.println("1. Tambah Lagu\n" +
                    "2. Lihat Playlist\n" +
                    "3. Hapus Lagu\n" +
                    "4. Keluar\n");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan_3009 = scanner.nextInt();
            if (pilihan_3009 == 1){
                tambahLagu_2511533009(scanner);
            } else if (pilihan_3009 == 2) {
                lihatPlayList_3009();
            } else if (pilihan_3009 == 3) {
                hapusLagu_3009(scanner);
            } else if (pilihan_3009 == 4) {
                break;
            } else {
                System.out.println("Pilihan tidak valid!!!!!");
                break;
            }
        }
    }
}
```

Merupakan program driver dan program untuk melakukan beberapa tugas seperti Tambah lagu, Lihat Playlist dan juga Hapus Lagu

BAB III

PENUTUPAN

3,1 Kesimpulan

ADT dan ArrayList pada bahasa pemrograman baik itu *Java* ataupun bahasa pemograman yang lain karena hal yang sangat fundamental pada bahasa pemrograman.

3,2 Saran

Laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan. Karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritikan agar dapat meningkatkan kualiats laporan ini dan laporan-laporan selanjutnya.